

⚠️ MAXFIY · FAQAT ICHKI FOYDALANISH UCHUN

AKFA Romix — Professional Code Review

SOFTWARE ENGINEER DARAJASIDA TO'LIQ TAHLIL HISOBOTI

Loyiha:

AKFA Romix Enterprise HR & Production Portal

Stack:

Vite · Vanilla JS · Supabase · Telegram WebApp

Tahlil qilindi:

2026-05-26

Tahlilchi:

Antigravity AI Agent (SE Level)

Versiya:

v0.0.0 (pre-production)

6

● KRITIK
XATO

8

● MUHIM
MUAMMO

7

● O'RTACHA
MUAMMO

5

● KICHIK
ESLATMA

26

📄 JAMI
TOPIILMA

● 1. XAVFSIZLIK — KRITIK MUAMMOLAR (Security)

CR-001 · Barcha maxfiy kalitlar kod ichida ochiq yozilgan (Hardcoded Secrets)

KRITIK

4 TA FAYL

Muammo: Supabase Anon API kaliti, Telegram Bot tokeni va operatorlarning parollari to'g'ridan-to'g'ri JavaScript kodining ichiga yozilgan. Brauzer DevTools → Sources bo'limini ochgan har qanday foydalanuvchi bu ma'lumotlarni ko'ra oladi.

✗ YOMON — STANOK-APP/APP.JS (1-5 QATORLAR)

```
const supabaseUrl = 'https://dzsswblbpnjuluyqvewt.supabase.co';
const supabaseAnonKey = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'; // ← To'liq token ochiq!
const supabaseClient = supabase.createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);
const BOT_TOKEN = '8876482426:AAFIMJCPYrxi-xVQwVDtURh1_BcDDSG6htA'; // ← Bot token ochiq!
```

✅ **TO'G'RI — .ENV FAYLIGA O'TKAZILISHI KERAK**

```
// .env faylida:
VITE_SUPABASE_URL=https://dzsswblbpnjuluyqvewt.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...
// app.js da:
const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL;
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY;
```

Ta'sir qiladigan fayllar: stanok-app/app.js, kraska-app/app.js, qadoqlash-app/app.js, src/js/core/supabase.js

Xavf: Bot tokenini bilgan har kim nomingizdan Telegram xabarlar yuborishi, guruhni boshqarishi yoki botni o'chirib qo'yishi mumkin.

CR-002 · Parollar oddiy tekst sifatida bazada saqlanmoqda (Plaintext Passwords)

KRITIK

3 TA FAYL

Muammo: Supabase system_users jadvalida parollar hash qilinmasdan saqlanadi va SQL so'rovda to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanadi. Bu agar database dump bo'lsa, barcha parollar ochiq qoladi.

❌ **YOMON — AUTHSERVICE.JS (15-18 QATOR) VA BARCHA MINI-APP AUTH LOGLARI**

```
const { data: user } = await supabase
  .from('system_users')
  .eq('username', username)
  .eq('password', password) // ← Plaintext taqqoslash! Xavfli!
  .maybeSingle();
```

✅ **TO'G'RI — SUPABASE AUTH YOKI BCRIPT ISHLATILISHI KERAK**

```
// Supabase built-in auth ishlatish:
const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
  email: `${username}@akfaromix.uz`,
  password: password
});
// Yoki bcrypt bilan hash tekshirish (server-side Edge Function orqali)
```

Ta'sir: Database buzilsa barcha hodimlarning paroli ochiladi. GDPR va ma'lumotlarni himoya qilish qonunlarini buzadi.

CR-003 · Parollar kodga to'g'ridan-to'g'ri yozilgan (Hardcoded Credentials)**KRITIK**

STANOK-APP/APP.JS

Muammo: Ishchilarning ID va parollari to'g'ridan-to'g'ri if-else zanjiri ichida yozilgan. Ishchi almashganda yoki parol o'zgartirilganda developer kodni o'zgartirib, yangi deploy qilishi shart bo'ladi.

✗ **YOMON — STANOK-APP/APP.JS (45-48 QATOR)**

```
// Ism va ID bevosita kodda – juda xavfli!  
if ((id === '7007' && pass === '1234') || (id === '8008' && pass === '1234')) {  
  currentUser = { id: id, name: id === '7007' ? 'Jaloliddin R.' : 'Sardorbek M.' };  
  ...  
}  
if (id.toLowerCase() === 'kraska1' && pass === '123') { ... } // '123' – juda zaif parol!
```

✓ **TO'G'RI — BARCHA FOYDALANUVCHILARNI BAZADAN TEKSHIRISH**

```
// Hardcoded credentials o'rniga faqat bazadan so'rash:  
const { data: user } = await supabaseClient  
  .from('system_users')  
  .eq('username', id)  
  .maybeSingle();  
// Keyin server-side Edge Function orqali hash tekshirish
```

CR-004 · Supabase RLS (Row Level Security) yo'q yoki tekshirilmagan**KRITIK**

SUPABASE DB

Muammo: Anonim Supabase kaliti bilan ishlayotgan foydalanuvchi Supabase RLS qoidalari to'g'ri sozlanmagan bo'lsa, brauzer konsolidan `supabase.from('system_users').select('*')` deb butun foydalanuvchilar jadvalini o'qishi mumkin. Shuningdek, `clapak_production` jadvaliga ixtiyoriy yozuv qo'sha oladi.



Hozirgi holatda, brauzer DevTools Console'da

`supabase.from('clapak_production').delete().neq('id', 'x')` deb yozsangiz barcha ishlab chiqarish ma'lumotlari o'chib ketishi mumkin, chunki client-side kod RLS ni kafolatlamaydi.

CR-005 · Ikki xil Supabase loyihasi URL'i — ma'lumotlar parchalanib ketgan**KRITIK**

CHECK_SCHEMA.JS, DEBUG_DB.JS

Muammo: Loyiha ichida **ikkita turli Supabase URL** aniqlandi. Debug va test skriptlari boshqa bir Supabase loyihasiga ulanmoqda. Bu ma'lumotlar ikkiga bo'linishiga yoki xato bazaga yozilishiga olib keladi.

```
// ASOSIY loyiha: https://dzsswblbpnjuluyqvewt.supabase.co (src/ ichida)
// DEBUG skriptlar: https://woonyxwygwnhnhgqihu.supabase.co (check_schema.js, debug_db.js)
// ← BU IKKI BAZA!!! Qaysi biri haqiqiy production baza?
```

CR-006 · XSS (Cross-Site Scripting) xavfi — bazadan kelgan matn filtrlanmay innerHTML ga berilmoqda

KRITIK

PRODUCTION.JS · HR.JS

Muammo: Supabase dan olingan foydalanuvchi ma'lumotlari (ism, model nomi, tavsif) sanitizatsiya qilinmasdan to'g'ridan-to'g'ri innerHTML ga berilmoqda. Agar bazaga `<script>alert(1)</script>` kiritilsa, u sahifada bajariladi.

✗ YOMON — PRODUCTION.JS (96-99 QATOR), HR.JS DAGI KO'P JOYLAR

```
tr.innerHTML = `
  <td><strong>${r.name}</strong></td>    // ← r.name bazadan keladi, sanitize yo'q!
  <td><span class="${badgeClass}">${r.type}</span></td>  // ← XSS xavfi
`;
```

✓ TO'G'RI — DOMPURIFY YOKI TEXTCONTENT ISHLATILISHI KERAK

```
// 1-yechim: DOMPurify kutubxonasi
tr.innerHTML = DOMPurify.sanitize(`<td>${r.name}</td>`);

// 2-yechim: textContent ishlatish
const td = document.createElement('td');
td.textContent = r.name;    // ← Xavfsiz, HTML ishlaymaydi
tr.appendChild(td);
```

2. MUHIM MUAMMOLAR — High Priority

CR-007 · Kod Takrorlanishi (DRY Violation) — Supabase, Bot, Auth uch mini-appda dublikat

MUHIM

3 MINI-APP

Muammo: stanok-app/app.js, kraska-app/app.js va qadoqlash-app/app.js da quyidagi kodlar so'zma-so'z takrorilab yozilgan: Supabase ulanish, notifyBot() funksiyasi (3 xil joyda bir xil kod!), showToast(), showScreen(), pulseEffect(). Bu DRY (Don't Repeat Yourself) prinsipini buzadi.

✗ **YOMON — BIR XIL NOTIFYBOT() FUNKSIYASI 3 TA FAYLDA TAKRORILAB YOZILGAN**

```
// stanok-app/app.js (316-326 qator):
async function notifyBot(text) { ... fetch(`...bot${BOT_TOKEN}/sendMessage`...) }

// kraska-app/app.js (328-338 qator):
async function notifyBot(text) { ... fetch(`...bot${BOT_TOKEN}/sendMessage`...) }

// qadoqlash-app/app.js (354-364 qator):
async function notifyBot(text) { ... fetch(`...bot${BOT_TOKEN}/sendMessage`...) }
// ← JAMI: 30+ QATOR TAKRORLANGAN KOD!
```

✓ **TO'G'RI — UMUMIY SHARED UTILS FAYLI YARATISH**

```
// src/mini-app/shared/utils.js:
export async function notifyBot(text, botToken) { ... }
export function showToast(msg) { ... }
export function showScreen(id) { ... }

// Har bir app da import qilish:
import { notifyBot, showToast, showScreen } from '../shared/utils.js';
```

CR-008 · setInterval tozalanmayapti — Memory Leak va ko'p so'rovlar muammosi

MUHIM

KRASKA-APP · QADOQLASH-APP

Muammo: initDashboard() har chaqirilganda yangi setInterval yaratilmoqda, lekin eski interval tozalanmayapti. Foydalanuvchi tizimdan chiqib, qayta kirganda intervalar ko'payib ketadi va bir vaqtda N ta so'rov Supabase ga ketadi.

✗ **YOMON — KRASKA-APP/APP.JS (100-106 QATOR)**

```
function initDashboard() {
  fetchCoolingCarts(); // ← Har safar yangi interval
  pollingInterval = setInterval(fetchCoolingCarts, 5000); // ← Eski interval o'chirilmayapti!
  // Natija: 2-marta kirganda 2 ta interval ishlaydi, 3-marta → 3 ta...
```

✓ **TO'G'RI — YANGI INTERVAL OCHISHDAN OLDIN ESKISINI TOZALASH**

```
function initDashboard() {
  if (pollingInterval) clearInterval(pollingInterval); // ← Avval eskini tozala
  fetchCoolingCarts();
  pollingInterval = setInterval(fetchCoolingCarts, 5000); // ← Keyin yangi ochish
}
```

Ta'sir: Sahifa uzoq ochiq tursa yoki foydalanuvchi tez-tez logout/login qilsa, Supabase Rate Limit'ga urilishi mumkin. Mobil qurilmalarda batareya sarfi oshadi.

CR-009 · `select('*')` — Ortiqcha ma'lumot tortib olish (Over-fetching), 50+ joyda

MUHIM

BARCHA JS FAYLLAR

Muammo: Barcha Supabase so'rovlarida `.select('*')` ishlatilgan. Bu jadvaldagi barcha ustunlarni yuboradi, ko'pincha ularning yarmi ishlatilmaydi. `employees` jadvalida `avatar_url` (katta URL satr), barcha shaxsiy ma'lumotlar — hammasi har safar yuklanadi.

❌ YOMON — 50+ JOYDA ORTIQCHA MA'LUMOT TORTIB OLISH

```
// hr.js (170-qator): employees jadvalidagi BARCHA ustunlarni olib keladi
const { data: staff } = await supabase.from('employees').select('*');

// faqat ism va bo'lim kerak bo'lsa ham butun jadval keladi
```

✅ TO'G'RI — FAQAT KERAKLI USTUNLARNI SO'RASH

```
// Faqat kerakli maydonlarni tanlash — 5x tezroq, kam bandlik:
const { data: staff } = await supabase
  .from('employees')
  .select('id, full_name, department, role, avatar_url, salary_info');
```

CR-010 · `clapakService.js` ishlatilmayapti — o'lik kod (Dead Code)

MUHIM

CLAPAKSERVICE.JS

Muammo: `src/js/services/clapakService.js` to'liq yozilgan servis fayl (`loadProduction`, `updateStage`, `startProduction` metodlari bilan), lekin **hech qayerda import qilinmagan yoki chaqirilmagan**. Barcha mini-appllar bu servisni chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri Supabase ga murojaat qilmoqda. Bu servis butunlay foydasiz.

⚠️ O'LIK KOD — CLAPAKSERVICE.JS HECH QAYERDA ISHLATILMAYDI

```
// clapakService.js:
export const ClapakService = {
  async loadProduction() { ... }, // ← HECH QAYERDA import qilinmagan
  async updateStage() { ... },    // ← O'lik kod
  async startProduction() { ... }, // ← O'lik kod
```

```
};
// Natijada: biznes logika mini-applarda qayta yozilgan, servis bo'sh qolgan
```

Yechim: Mini-applardagi Supabase so'rovlarini ClapakService orqali amalga oshirish yoki ushbu faylni o'chirish va arxivlash.

CR-011 · localStorage'da seans tekshiruvi kuchsiz — ixtiyoriy foydalanuvchi admin bo'lishi mumkin

MUHIM

AUTHSERVICE.JS · ADMIN.JS

Muammo: Foydalanuvchi tizimga kirganlik holati localStorage.getItem('currentUser') orqali tekshiriladi. Brauzer konsolida localStorage.setItem('currentUser', JSON.stringify({role: 'admin'})) deb yozsangiz, sahifani yangilaganda sizga to'liq admin huquqlari beriladi.

✗ YOMON — AUTENTIFIKATSIYA CLIENT-SIDE'DA TEKSHIRILMOQDA

```
// admin.js (11-14 qator):
const user = authService.getCurrentUser(); // ← Bu localStorage dan o'qiydi!
if (!user || (user.role !== 'admin')) {      // ← Client-side check – bypass qilish MUMKIN
  authService.logout();
}
```

✓ TO'G'RI — SUPABASE SERVER-SIDE TEKSHIRUVI

```
// Supabase JWT token bilan server-side tekshiruv:
const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession();
if (!session) { window.location.href = '/'; }
// Role tekshiruvi Supabase RLS orqali, server-side bajariladi
```

CR-012 · Material xarajatlari hisoblash xatosi — float yig'indisida aniqlik yo'qoladi

MUHIM

STANOK-APP/APP.JS

Muammo: Xomashyo sarfi va energiya hisoblarida JavaScript'ning floating-point aniqlik muammolari e'tiborga olinmagan. Masalan: $0.1 + 0.2 === 0.30000000000000004$ JavaScript'da. Moliyaviy hisob-kitoblarda bu xato summalar paydo bo'lishiga olib keladi.

✗ YOMON — STANOK-APP/APP.JS (345 QATOR)

```
const rawUsed = (36 * 0.38 + countBrak * 0.40).toFixed(1);
// 36 * 0.38 = 13.680000000000001 (JavaScript floating point!)
// .toFixed() yaxshi, lekin ko'p joylarda ishlatilmagan
```

✓ TO'G'RI — BARCHA MOLIVAVIY HISOBLARDA TOFIXED() YOKI MATH.ROUND()

```
// Moliyaviy hisoblarda doim to'g'rilash:
const rawUsed = Math.round((36 * 0.38 + countBrak * 0.40) * 10) / 10;
```

```
// Yoki: Barcha summalar tiyinlarda (integer) hisoblab, oxirida bo'lish
```

CR-013 · window.Telegram.WebApp to'g'ridan-to'g'ri chaqiriladi — try-catch yo'q, brauzerda crash beradi

MUHIM

STANOK-APP/APP.JS · BARCHA MINI-APP

Muammo: Mini-applar Telegram WebApp muhitidan tashqarida (oddiy brauzerda) ochilganda `const tg = window.Telegram.WebApp;` satri xato beradi va butun ilova ishlamay qoladi. Hech qanday fallback yo'q.

✗ **YOMON — STANOK-APP/APP.JS (19-20 QATOR)**

```
const tg = window.Telegram.WebApp; // ← Telegram muhitida bo'lmasa TypeError!
tg.expand();                       // ← Crash: Cannot read properties of undefined
```

✓ **TO'G'RI — MAVJUDLIGINI TEKSHIRISH VA FALLBACK**

```
const tg = window.Telegram?.WebApp || null;
if (tg) { tg.expand(); tg.setHeaderColor('#0d1622'); }
```

CR-014 · Mahsulot modellari string sifatida solishtirish — includes() bilan noaniq taqqoslash

MUHIM

ADMIN.JS (569-575 QATOR)

Muammo: Model nomlarini solishtirish uchun `.includes()` ishlatilgan. "Gentra Sport" modeli ham "Gentra" guruhiga kiradi, "Malibu-2 Premium" ham "Malibu-2" ga, lekin "Cobalt-2" "Cobalt" qidiruvi bilan "Cobalt" ham topiladi — bu noto'g'ri guruhlanishga olib kelishi mumkin.

✗ **YOMON — ADMIN.JS (297-301 QATOR)**

```
liveFinishedMap.forEach((boxes, model) => {
  let model = item.model || 'Gentra';
  if (model.includes('Gentra')) model = 'Gentra'; // ← 'Gentra-Pro', 'Gentra-2' ham shu!
  if (model.includes('Malibu')) model = 'Malibu-2'; // ← Noto'g'ri guruhlash xavfi
});
```

✓ **TO'G'RI — CONSTANTS VA TO'G'RI TAQQOSLASH**

```
// constants.js:
export const MODELS = { GENTRA: 'Gentra', MALIBU: 'Malibu-2', COBALT: 'Cobalt' };

// Faqat aniq taqqoslash:
if (model === MODELS.GENTRA) { ... } // includes() emas, to'liq teng (===)
```


3. O'RTACHA MUAMMOLAR — Medium Priority

CR-015 · Error handling yetarli emas — Supabase xatolari foydalanuvchiga ko'rsatilmaydi

O'RTACHA

CLAPAKSERVICE.JS · WAREHOUSE.JS

Muammo: Ko'pchilik Supabase so'rovlarida error tekshirilmaydi yoki `console.error` bilan cheklaniladi. Foydalanuvchi internet uzilganda yoki xato bo'lganda hech narsa ko'rmaydi va nima qilishini bilmaydi.

✗ YOMON — PRODUCTION.JS (52 QATOR)

```
const { data: wp } = await supabase.from('warehouse_products').select('*');
if (wp) warehouseProducts = wp; // ← Error tekshirilmayapti!
```

✓ TO'G'RI — HAR DOIM ERROR TEKSHIRISH VA FOYDALANUVCHIGA BILDIRISH

```
const { data: wp, error } = await supabase.from('warehouse_products').select('id,name,unit,cost_price')
if (error) {
  showToast('Ma'lumotlarni yuklashda xatolik yuz berdi. Qayta urinib ko'ring.');
```

```
  console.error('warehouse_products load error:', error);
  return;
}
warehouseProducts = wp ?? [];
```

CR-016 · Mahsulot narxi va holati localStorage'da saqlanmoqda — serverda emas

O'RTACHA

ADMIN.JS (CLAPAKPRODUCTS)

Muammo: `window.clapakProducts` (mahsulot narxi, modeli, tasdiqlangan holati) `localStorage` da saqlanmoqda. Bu ma'lumot faqat bitta qurilmada mavjud. Boshqa qurilmada yoki brauzer tozalanganda ma'lumotlar yo'qoladi.

✗ YOMON — ADMIN.JS (237-256 QATOR)

```
window.clapakProducts = JSON.parse(localStorage.getItem('clapak_products_v4')) || [...];
// ← Bu ma'lumot faqat ushbu qurilmada! Boshqa kompyuterda ko'rinmaydi
```

✓ TO'G'RI — SUPABASE JADVALIGA KO'CHIRISH

```
// Supabase da: clapak_products jadvali (id, model, price, confirmed, updated_at)
const { data: products } = await supabase.from('clapak_products').select('*');
// localStorage faqat cache sifatida, birinchi manba baza
```

CR-017 · Smenalar orasida holatlar tozalanmaydi — yangi smenada eski sana saqlanadi

O'RTACHA

STANOK-APP/APP.JS

Muammo: localStorage dagi stanok_session brauzer yopilguncha saqlanadi. Agar smena tugab, operator qurilmani o'chirsa va keyingi kuni yangi smena ochsa, currentShiftId, countReady, totalProducedSoFar hamda shiftStartTime o'chirilgan startShift() chaqirilgunga qadar bo'sh bo'ladi, lekin localStorage dagi eski session mavjud bo'lib, sahifa to'g'ridan-to'g'ri setup-screen'ga o'tadi. Bu holatda eski smena hali yopilmagan bo'lishi mumkin.

⚠ SMENALAR YOPILMASDAN QOLISHI EHTIMOLI

```
// Tekshirilishi kerak: Sahifa yuklananda aktiv smenani bazadan tekshirish
// Agar bazada status='ACTIVE' bo'lgan smena bo'lsa, uni davom ettirish yoki yopish kerak
const { data: activeShift } = await supabaseClient
  .from('clapak_production')
  .eq('status', 'ACTIVE')
  .eq('operator', currentUser.name)
  .maybeSingle();
```

CR-018 · Qadoqlash aritmetikasida chegara holati (Edge Case) — 4 dan kam qoldiqda xato

O'RTACHA

QADOQLASH-APP/APP.JS (249-266)

Muammo: addKomplekt() funksiyasida qoldiq miqdor hisobi chalkash. Agar aravada 3 ta qolsa, qtyToPack = Math.min(4, 3) = 3, newPacked += 1 bo'ladi — ya'ni 3 ta mahsulot 1 ta "komplekt" sifatida hisoblanadi. Bu moliyaviy hisob-kitoblarda noto'g'ri natija beradi.

✗ YOMON — QADOQLASH-APP/APP.JS (258-260 QATOR)

```
const qtyToPack = Math.min(4, remainingQty); // 3 ta qolsa → qtyToPack=3
const newPacked = (packedBoxes || 0) + 1;    // 1 ta to'liq komplekt sanaladi!
// Lekin aslida 3/4 to'la komplekt — "chala quti" logikasi noto'g'ri
```

✓ TO'G'RI — KOMPLEKT VA QOLDIQ ALOHIDA HISOBLASH

```
// To'la komplektlar va chala qoldiq alohida:
const fullKomplektPacked = Math.floor(remainingQty / 4);
const remainder = remainingQty % 4;
// Moliyaviy hisobda faqat to'la komplektlarni hisoblash
```

CR-019 · Vite build da mini-applar CDN orqali Supabase va Telegram SDK yuklaydi — offline ishlamaydi

O'RTACHA

BARCHA MINI-APP HTML FAYLLAR

Muammo: Mini-applar Supabase SDK ni CDN'dan `<script src="https://cdn.jsdelivr.net/...">` orqali yuklamogda, lekin bu CDN so'rovi bajarilmasa (internet bo'lmasa yoki CDN blok bo'lsa) app umuman ishlamaydi.



Zavod muhitida Wi-Fi tez-tez uzilishi mumkin. CDN'ga bog'liqlik muhim xatardir. Barcha kutubxonalar `package.json` orqali o'rnatilishi va Vite bundle sifatida yig'ilishi kerak.

CR-020 · Oylik maosh saqlash mantiqida xato — 2 turli jadval tekshiriladi (department va dept)

O'RTACHA

HR.JS · ADMIN.JS

Muammo: Ba'zi joylarda `emp.department`, ba'zi joylarda `emp.dept` tekshirilmoqda. Bu schema izchilsizligini ko'rsatadi — baza jadvalida qaysi ustun to'g'ri ekanini developer o'zi ham bilmayapti.

✗ YOMON — ADMIN.JS (1407 QATOR)

```
targetEmps = employeesData.filter(e =>
  (e.department || '').trim() === target // ← department
  || (e.dept || '').trim() === target    // ← va dept – ikkisi ham tekshirilmoqda!
);
```

CR-021 · Debug va Utility fayllar production kodiga qo'shilgan

O'RTACHA

SRC/JS/UTILS/ PAKKASI

Muammo: `src/js/utils/` papkasida `debug_attendance.js`, `fix_attendance.js`, `dump_users.js`, `check_db.js`, `check_att.js` kabi fayllar mavjud. Bu fayllar production kodiga tegishli emas va ular Supabase kalitlarini o'z ichiga oladi.



`dump_users.js` fayli barcha tizim foydalanuvchilari ro'yxatini bazadan chiqaruvchi skript. Bu fayl Vite build ga kiritilsa, browser orqali ishlatilib foydalanuvchilar dumpi olinishi mumkin.



4. KICHIK ESLATMALAR — Low Priority & Code Quality

CR-022 · Kod uslubi aralash — var va let/const birgalikda ishlatilgan

KICHIK

QADOQLASH-APP/APP.JS

Muammo: qadoqlash-app/app.js da funksiya ichida var ishlatilgan (masalan 231-qator: `var { error }`), qolgan fayllar esa let/const ishlatmoqda. Bu izchilsiz uslub — ESLint qoidalari yoʻq.

✗ YOMON — VAR ISHLATISH (QADOQLASH-APP/APP.JS 231, 269 QATORLAR)

```
var { error } = await supabaseClient.from(...).update(...).eq('id', id);  
// ← var scope muammosi yaratishi mumkin, const ishlatilishi kerak
```

CR-023 · Kommentariyalar inglizcha va o'zbekcha aralash — kod o'qilishi qiyin

KICHIK

BARCHA FAYLLAR

Kommentariyalar baʼzan inglizcha (`"/ Automated trigger when..."`), baʼzan o'zbekcha (`"/ Aravacha saqlanmoqda..."`), baʼzan ruscha (`"/ Xomashyo..."`). Jamoa uchun yagona til tanlash kerak.

CR-024 · TypeScript ishlatilmagan — runtime xatolari tekshirilmaydi

KICHIK

BUTUN LOYIHA

Loyiha sof JavaScript ishlatadi. Vite TypeScript ni qo'llab-quvvatlaydi. TypeScript qo'shilsa, stage qiymatlari, API response turlari, funksiya parametrlari uchun type safety ta'minlanadi va runtime xatolar oldindan aniqlanadi.

CR-025 · Unit test yo'q — kod o'zgartirilganda buzilishi aniqlanmaydi

KICHIK

BUTUN LOYIHA

Hech qanday test yoʻq (unit, integration, e2e). Ayniqsa quyidagi funksiyalar uchun test bo'lishi shart: `addKomplekt()`, `submitCompletedCart()`, `generateProfessionalPDF()`, `authService.login()`, `authService.getRedirectUrl()`. Vitest (Vite'ning test frameworki) bilan oson qo'shish mumkin.

CR-026 · .gitignore to'liq emas — .env fayllar kelajakda git ga tushib qolishi xavfi

KICHIK

.GITIGNORE

Hozir .env fayllar yo'q, lekin kelajakda qo'shilganda ular tasodifan git commit ga tushib, GitHub'da ochiq qolishi mumkin. .gitignore ga .env*, *.local, /dist va debug skriptlarni qo'shish lozim.



5. TO'LIQ MUAMMOLAR JADVALI

#	MUAMMO	DARAJA	TA'SIRLANGAN FAYL(LAR)	KATEGORIYA
CR-001	Supabase key va Bot token kodda ochiq	KRITIK	4 ta mini-app fayl	Xavfsizlik
CR-002	Parollar bazada plaintext	KRITIK	system_users jadval	Xavfsizlik
CR-003	Operator ID va parollari kodga yozilgan	KRITIK	stanok-app/app.js	Xavfsizlik
CR-004	Supabase RLS sozlanmagan	KRITIK	Supabase DB	Xavfsizlik
CR-005	2 xil Supabase URL (ma'lumotlar parchalanishi)	KRITIK	debug skriptlar	Ma'lumotlar
CR-006	XSS xavfi — innerHTML va sanitizatsiya yo'q	KRITIK	production.js, hr.js	Xavfsizlik
CR-007	Kod takrorlanishi — notifyBot, showToast 3x dublikat	MUHIM	barcha mini-applar	Kod sifati
CR-008	setInterval memory leak — tozalanmaydi	MUHIM	kraska, qadoqlash	Unumdorlik
CR-009	select('*') — over-fetching, 50+ joyda	MUHIM	Barcha JS fayllar	Unumdorlik
CR-010	clapakService.js — o'lik kod, ishlatilmaydi	MUHIM	clapakService.js	Arxitektura
CR-011	localStorage auth — bypass qilish mumkin	MUHIM	authService.js	Xavfsizlik
CR-012	Float aniqlik muammosi — moliyaviy hisoblarda	MUHIM	stanok-app	Mantiq xatosi
CR-013	window.Telegram.WebApp — try-catch yo'q	MUHIM	barcha mini-applar	Barqarorlik

#	MUAMMO	DARAJA	TA'SIRLANGAN FAYL(LAR)	KATEGORIYA
CR-014	Model taqqoslash — includes() noto'g'ri	MUHIM	admin.js	Mantiq xatosi
CR-015	Error handling yetarli emas	O'RTACHA	Ko'p joylar	Barqarorlik
CR-016	Mahsulot narxi localStorage da — sinxron emas	O'RTACHA	admin.js	Ma'lumotlar
CR-017	Smena holatlar tozalanmaydi	O'RTACHA	stanok-app	Mantiq xatosi
CR-018	Qadoqlash edge case — 4 dan kam qoldiq	O'RTACHA	qadoqlash-app	Mantiq xatosi
CR-019	CDN bog'liqlik — offline ishlamaydi	O'RTACHA	mini-app HTML	Barqarorlik
CR-020	department va dept — ikki xil ustun nomi	O'RTACHA	hr.js, admin.js	Schema
CR-021	Debug fayllar production kodida	O'RTACHA	src/js/utills/	Kod sifati
CR-022	var/let/const — aralash uslub	KICHIK	qadoqlash-app	Kod sifati
CR-023	Kommentariyalar aralash tilda	KICHIK	Barcha fayllar	Kod sifati
CR-024	TypeScript yo'q — runtime xatolar aniqlanmaydi	KICHIK	Butun loyiha	Kod sifati
CR-025	Unit test yo'q	KICHIK	Butun loyiha	Sifat
CR-026	.gitignore to'liq emas	KICHIK	.gitignore	DevOps



6. TUZATISH REJASI — Qaysi Biri Avval Hal Qilinsin?

- Birinchi hafta (Kritik — Darhol):** CR-001 (.env fayllar), CR-002 (parol hashlaish), CR-003 (hardcoded credentials o'chirish), CR-004 (RLS yoqish), CR-006 (XSS — DOMPurify). Bu ishlarni production'ga topshirishdan OLDIN bajarish shart.
- Ikkinchi hafta (Muhim):** CR-007 (shared utils), CR-008 (interval leak), CR-010 (clapakService integratsiyasi), CR-011 (auth yaxshilash), CR-013 (Telegram WebApp fallback).
- Birinchi oy (O'rtacha):** CR-009 (select optimizatsiya), CR-015 (error handling), CR-016 (narxlar bazaga), CR-019 (CDN → bundle), CR-021 (debug fayllar tozalash).
- Ikkinchi oy (Kichik):** CR-022 (ESLint qo'shish), CR-024 (TypeScript migratsiya), CR-025 (unit testlar), CR-026 (.gitignore yaxshilash).



7. YAXSHI BAJARILGAN ISHLAR

- Separation of Concerns:

Servislar, sahifalar va komponentlar to'g'ri ajratilgan.

services/ , pages/ , core/ tuzilmasi aniq.
- UX/UI sifati:

Interfeys zamonaviy, dark mode, glassmorphism, GSAP animatsiyalar — foydalanuvchi tajribasi juda yuqori darajada.
- Pipeline logikasi to'g'ri:

Kolpak ishlab chiqarish zanjiri (stanok→sovutish→kraska→sushilka→qadoqlash) to'g'ri va ketma-ket bog'langan.
- Debounced sync:

debouncedSync() funksiyasi bilan Supabase ga har soniyada emas, 5 soniya sukutdan keyin yozish — aqlli yechim.
- Real-time polling:

Kraska va qadoqlash applari bazani har 5–10 soniyada yangilaydi, foydalanuvchi sahifani yangilamasa ham ko'radi.
- PDF, Excel, Word eksport:

HR hisobotlarida 3 turli format qo'llab-quvvatlanadi — professional yechim.
- Telegram Bot integratsiyasi:

Har bir ishlab chiqarish bosqichida rahbariyatga avtomatik xabar — zo'r industrial monitoring yechimi.
- Vite'da alias sozlamalari (@/ import):

Barcha importlar tozalangan va alias bilan qulay.
- Cart overflow logikasi:

36 tadan oshganda ortiqcha miqdor yangi smenaga o'tkazilishi to'g'ri amalga oshirilgan.

→ **Mobile-first va responsive:** Mini-applar mobil qurilmalarga to'liq moslashtirilgan.

AKFA Romix Enterprise © 2026 · Ushbu hujjat maxfiy va faqat ichki muhokamalarda foydalanish uchun mo'ljallangan.
Code Review Antigravity AI Agent (Senior Software Engineer Level) tomonidan tuzildi · 2026-05-26